1. プロジェクト情報

プロジェクト名: r01an5889

レポート生成日: 2023.11.21

2. ボード設定

ボード: RL78G23-64p_FastPrototypingBoard (V1.00)

デバイス: R7F100GLGxFB (ROM size: 128KB, RAM size: 16KB, Pin count: 64)

3. クロック設定

クロック設定値:

クロックソース	クロック周波数
fIL	0.032768
BSP_CFG_HOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_RTC_OUT_CLK_SOURCE	0
BSP_CFG_FSX_START_ON_STARTUP	1
BSP_CFG_FCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_MOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_MOCO_SOURCE	0
fSXR	0.032768
fSXP	0.032768
BSP_CFG_SUBSYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_XT1_OSCMODE	0
BSP_CFG_HISYSCLK_OPERATION	1
BSP_CFG_SUBCLK_OPERATION	0
BSP_CFG_FMX_HZ	5000000
BSP_CFG_SUBCLK_SOURCE	1
BSP_CFG_MOSC_DIVIDE	0
BSP_CFG_OCOCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_X1_WAIT_TIME_SEL	7
BSP_CFG_HISYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_FMX_START_ON_STARTUP	0
BSP_CFG_WAKEUP_MODE	0
fIHP	32
BSP_CFG_ALLOW_FSUB_IN_STOPHALT	0
BSP_CFG_FIH_START_ON_STARTUP	1
BSP_CFG_FIM_START_ON_STARTUP	0
fMAIN	32
fCLK	32
BSP_CFG_MAINCLK_SOURCE	0

4. system settings

4.1. オンチップ・デバッグ設定

オンチップ・デバッグ設定:

設定名	値
オンチップ・デバッグ動作設定	エミュレータを使う
エミュレータ設定	E2 Lite
疑似RRM/DMM機能設定	使用しない
Start/Stop関数機能設定	使用しない
通過ポイント機能設定	使用しない
トレース機能設定	使用しない
セキュリティIDを設定する	チェック
セキュリティID	0x00000000000000000000
セキュリティID認証失敗時の設定	フラッシュ・メモリのデータを消去する

5. ソフトウェアコンポーネント設定

5.1. r_bsp

バージョン: 1.61

設定名	値
Start up select	Enable (use BSP startup)
Control of illicit memory access detection(IAWEN)	Disable
Protected area in the RAM(GRAM1-0)	Disabled
Protection of the port control registers(GPORT)	Disabled
Protection of the interrupt control registers(GINT)	Disabled
Protection of the clock, voltage detector, and RAM parity error detection control registers(GCSC)	Disabled
Data flash memory area/extra area access control(DFLEN)	Disables
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator	Enable
API functions disable(R_BSP_StartClock, R_BSP_StopClock)	Disable
API functions disable(R_BSP_GetFclkFreqHz)	Enable
API functions disable(R_BSP_SetClockSource)	Disable
API functions disable(R_BSP_ChangeClockSetting)	Disable
API functions disable(R_BSP_SoftwareDelay)	Disable
Parameter check enable	Enable
Enable user warm start callback (PRE)	Unused
User warm start callback function name (PRE)	my_sw_warmstart_prec_function
Enable user warm start callback (POST)	Unused
User warm start callback function name (POST)	my_sw_warmstart_postc_function
Watchdog Timer refresh enable	Unused
Watchdog Timer initialize user function name	my_sw_wdt_refresh_init_function
Watchdog Timer setting user function name	my_sw_wdt_refresh_setting_function

5.2. Config_PORT

コンポーネント: ポート

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.0

コモン設定:

設定名	値
ポート・モード設定	Pmnレジスタ値を読み出す

PORT0:

設定名	値
PORT0	チェックを外す

PORT1:

設定名	値
PORT1	チェックを外す

PORT2:

設定名	値
PORT2	チェックを外す

PORT3:

設定名	値
PORT3	チェックを外す

PORT4:

設定名	値
PORT4	チェックを外す

PORT5:

設定名	値
PORT5	チェック

P50:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す
出力電流設定	Hi-Z

P51:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す
出力電流設定	Hi-Z

P52:

設定名	値
使用状況	出力
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P53:

設定名	値
使用状況	出力
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P54:

設定名	値
使用状況	入力
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P55:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
TTLバッファ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

PORT6:

設定名	値
PORT6	チェックを外す

PORT7:

設定名	値
PORT7	チェックを外す

PORT12:

設定名	値
PORT12	チェックを外す

PORT13:

設定名	値
PORT13	チェックを外す

PORT14:

設定名	値
PORT14	チェックを外す

5.3. Config_TAU0_3

コンポーネント: インターバル・タイマ

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.0

設定:

設定名	値
動作クロック	CK03
クロック・ソース	fCLK/2^8
動作モード設定	上位と下位8ビット
インターバル時間(上位8ビット)	1
間隔単位	ms
インターバル時間(下位8ビット)	16
間隔単位	µs
カウント開始時にINTTM03割り込みを発生する	チェックを外す
タイマ・チャネル3のカウント完了で割り込み発生(INTTM03)	チェック
優先順位	レベル3(低優先順位)
タイマ・チャネル3のカウント完了で割り込み発生(INTTM03H)	チェック
優先順位	レベル3(低優先順位)

5.4. Config_CSI00

コンポーネント: SPI(CSI)通信

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.0

設定:

設定名	値
転送クロックモード	内部クロック(マスタ)
動作クロック	CK00
クロック・ソース	fCLK
転送モード設定	シングル転送モード
データ長設定	8ビット
データ転送方向設定	MSB
データ送受信タイミング設定	タイプ1
ボー・レート	1000000
通信完了割り込み優先順位(INTCSI00)	レベル3(低優先順位)
送信完了	チェック
受信完了	チェック
オーバラン・エラー	チェックを外す

5.5. Config_LVD0

コンポーネント: 電圧検出回路

使用状況: 使用

バージョン: 1.3.0

設定:

設定名	値
動作モード設定	リセット・モード
INTLVI優先順位	レベル3(低優先順位)
リセット発生電圧(VLVD0)	1.86
割込み発生電圧(VLVD0)	1.65

6. ボード端子情報

ボードのデフォルト端子機能:

端子番号	ボード機能
5	TOOL0
6	RESET
7	XT2
8	XT1
9	INTP0
35	P52
36	P53
44	TOOLTxD
45	TOOLRxD
55	AVREFM
56	AVREFP

7. 割り込み設定

割り込み設定情報:

ベクタ番号	割り込み	優先レベル	バンク指定
13	INTST0/INTCSI00/INTIIC00	レベル3(低優先順位)	なし
18	INTSRE1/INTTM03H	レベル3(低優先順位)	なし
23	INTTM03	レベル3(低優先順位)	なし

8. 端子設定

8.1. 端子番号

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
1	P120/ANI19/IVCMP1/EI120	設定されていません	なし			J6-32

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
2	P43/CLKA1	設定されていません	なし			[Arduino-2]
3	P42/TxDA1/TI04/TO04	設定されていません	なし			[Arduino-~3]
4	P41/RxDA1/TI07/TO07	設定されていません	なし			[Arduino-~5]
5	P40/TOOL0	TOOL0	IO			[TOOL0]
6	RESET	設定されていません	なし		-	[RESET][Arduino-RES]
7	P124/XT2/EXCLKS	XT2	なし			[XT2]
8	P123/XT1	XT1	なし			[XT1]
9	P137/EI137/INTP0	設定されていません	なし			J6-29[SW1]
10	P122/X2/EXCLK/EI122	設定されていません	なし			J6-28
11	P121/X1/VBAT/EI121	設定されていません	なし			J6-27
12	REGC	設定されていません	なし		-	
13	VSS	VSS	-	読み取り専用	-	J6-15
14	EVSS0	EVSS0	-	読み取り専用	-	
15	VDD	VDD	-	読み取り専用	-	J6-16
16	EVDD0	EVDD0	-	読み取り専用	-	J6-17
17	P60/EO60/CCD04/SCLA0	設定されていません	なし			[Arduino-SCL/19]
18	P61/EO61/CCD05/SDAA0	設定されていません	なし			[Arduino-SDA/18]
19	P62/CCD06/SCLA1	設定されていません	なし			[GROVE-SCL]
20	P63/CCD07/SDAA1	設定されていません	なし			[GROVE-SDA]
21	P31/TS01/EI31/TI03/TO03/INTP4/PCLBUZ0	設定されていません	なし			[Arduino-~6]
22	P77/TS09/KR7/INTP11/TxD2	設定されていません	なし			[Arduino-4]
23	P76/TS08/KR6/INTP10/RxD2	設定されていません	なし			[Arduino-7]
24	P75/TS07/KR5/INTP9/SCK01/SCL01	設定されていません	なし			J6-26
25	P74/TS06/KR4/INTP8/SI01/SDA01	設定されていません	なし			J6-25
26	P73/TS05/KR3/SO01	設定されていません	なし			[Arduino-8]
27	P72/TS04/KR2/SO21/TxDA0	設定されていません	なし			J6-24
28	P71/TS03/KR1/SI21/SDA21/RxDA0	設定されていません	なし			J6-23
29	P70/TS02/RIN0/KR0/SCK21/SCL21	設定されていません	なし			J6-22
30	P06/TS11/TI06/TO06/CLKA0	設定されていません	なし			[Arduino-~9]
31	P05/TS10/TI05/TO05	設定されていません	なし			[Arduino-~10]
32	P30/VCOUT0/TSCAP/EI30/INTP3/RTC1HZ/SCK11/SCL11	設定されていません	なし			[Arduino-SCK/13]

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
33	P50/TS00/EI50/EO50/CCD03/INTP1/SI11/SDA11	設定されていません	なし			[Arduino-MISO/12]
34	P51/EI51/EO51/CCD02/INTP2/SO11	設定されていません	なし			[Arduino-MOSI/~11]
35	P52/INTP10	P52	O		LED2	J6-18[LED2]
36	P53/INTP11	P53	O		LED1	J6-19[LED1]
37	P54	P54	I			J6-20
38	P55/PCLBUZ1/SCK00	設定されていません	なし			J6-21
39	P17/EO17/CCD01/TI02/TO02/SO00/TxD0	設定されていません	なし			J7-34
40	P16/EO16/CCD00/TI01/TO01/INTP5/SI00/RxD0	設定されていません	なし			J7-35
41	P15/EO15/SCK20/SCL20/TI02/TO02	設定されていません	なし			J7-36
42	P14/VCOUT1/EO14/RxD2/SI20/SDA20/SCLA0/TI03/TO03	設定されていません	なし			J7-37
43	P13/IVREF1/EO13/TxD2/SO20/SDAA0/TI04/TO04	設定されていません	なし			J7-38
44	P12/EI12/EO12/SO00/TxD0/TOOLTxD/INTP5/TI05/TO05	SO00	O	現在の「端子割り当て」はRL78G23-64p_FastPrototypingBoard (V1.00)では使用できません。		J7-39[TOOLTxD]
45	P11/EI11/EO11/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/TI06/TO06	SI00	I	現在の「端子割り当て」はRL78G23-64p_FastPrototypingBoard (V1.00)では使用できません。		J7-40[TOOLRxD]
46	P10/EI10/EO10/SCK00/SCL00/TI07/TO07	SCK00	IO			J7-41
47	P146	設定されていません	なし			J7-42
48	P147/ANI18/IVCMP0/EI147	設定されていません	なし			J7-43
49	P27/ANI7	設定されていません	なし			[Arduino-A5]
50	P26/ANI6	設定されていません	なし			[Arduino-A4]
51	P25/ANI5	設定されていません	なし			[Arduino-A3]
52	P24/ANI4	設定されていません	なし			[Arduino-A2]
53	P23/ANI3/ANO1/IVREF0/EI23	設定されていません	なし			[Arduino-A1]
54	P22/ANI2/ANO0/EI22	設定されていません	なし			[Arduino-A0]
55	P21/ANI1/AVREFM/EI21	設定されていません	なし			J7-44[AVREFM]
56	P20/ANI0/AVREFP/EI20	設定されていません	なし			[AVREFP][Arduino-AREF]
57	P130	設定されていません	なし			J7-45

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
58	P04/SCK10/SCL10	設定されていません	なし			J6-33
59	P03/ANI16/SI10/RxD1/SDA10	設定されていません	なし			[Arduino-RX/0]
60	P02/ANI17/SO10/TxD1	設定されていません	なし			[Arduino-TX/1]
61	P01/EI01/EO01/TO00	設定されていません	なし			J7-46
62	P00/EI00/TI00	設定されていません	なし			J7-47
63	P141/PCLBUZ1/INTP7	設定されていません	なし			J7-48
64	P140/PCLBUZ0/INTP6	設定されていません	なし			J7-49

MCU/MPUパッケージ図:

